

Biblioteca Virtual Comunitária

Democratizando o acesso ao conhecimento através de uma plataforma virtual acessível, superando barreiras geográficas e financeiras.

- Lucas Araujo Sodré
- Demétrius Heitor Silva de Santana
- Edmar de Freitas Nascimento da Rocha Alves
- Keilla Cristina Nascimento Couto
- Josimar Bitencourt Pereira
- Luiz Henrique Gomes Pozenatto





O Desafio da Desigualdade no Acesso à Leitura

1

Escassez de Bibliotecas Físicas

Limita o acesso a livros e recursos literários em muitas comunidades.

2

Alto Custo dos Livros

Exclui grande parte da população do acesso ao conhecimento e à cultura.

3

Impacto Social e Educacional

Agrava a desigualdade e impede o desenvolvimento intelectual.

Nossa Solução: Democratização e Inclusão



Requisitos Funcionais

Busca e Descoberta

- O sistema deve permitir buscar livros por título, autor, gênero, ano de publicação e palavras-chave;
- O sistema deve classificar livros por categorias e subcategorias
- O sistema deve permitir filtrar por idioma, formato PDF e nível de dificuldade (MVP)
- (Fase 2+) Suportar múltiplos formatos (EPUB, etc.) e filtrar por formato

Gestão de Conteúdo (Administradores)

- O sistema deve permitir upload de novos livros com metadados (título, autor, sinopse, capa)
- O sistema deve permitir gerenciar direitos autorais e licenças de livros
- O sistema deve gerar relatórios de uso e estatísticas de acesso

Leitura e Gerenciamento

- Leitura e Gerenciamento de Conteúdo
- O sistema deve permitir ler livros online com visualizador integrado
- O sistema deve permitir baixar livros em formatos PDF
- (Fase 2+) Suportar múltiplos formatos (EPUB, etc.)



Requisitos Não Funcionais

Performance

- O sistema deve carregar páginas em menos de 3 segundos
- O sistema deve suportar leitura fluida mesmo em conexões 3G/4G
- O sistema deve permitir leitura offline após download do livro

Segurança

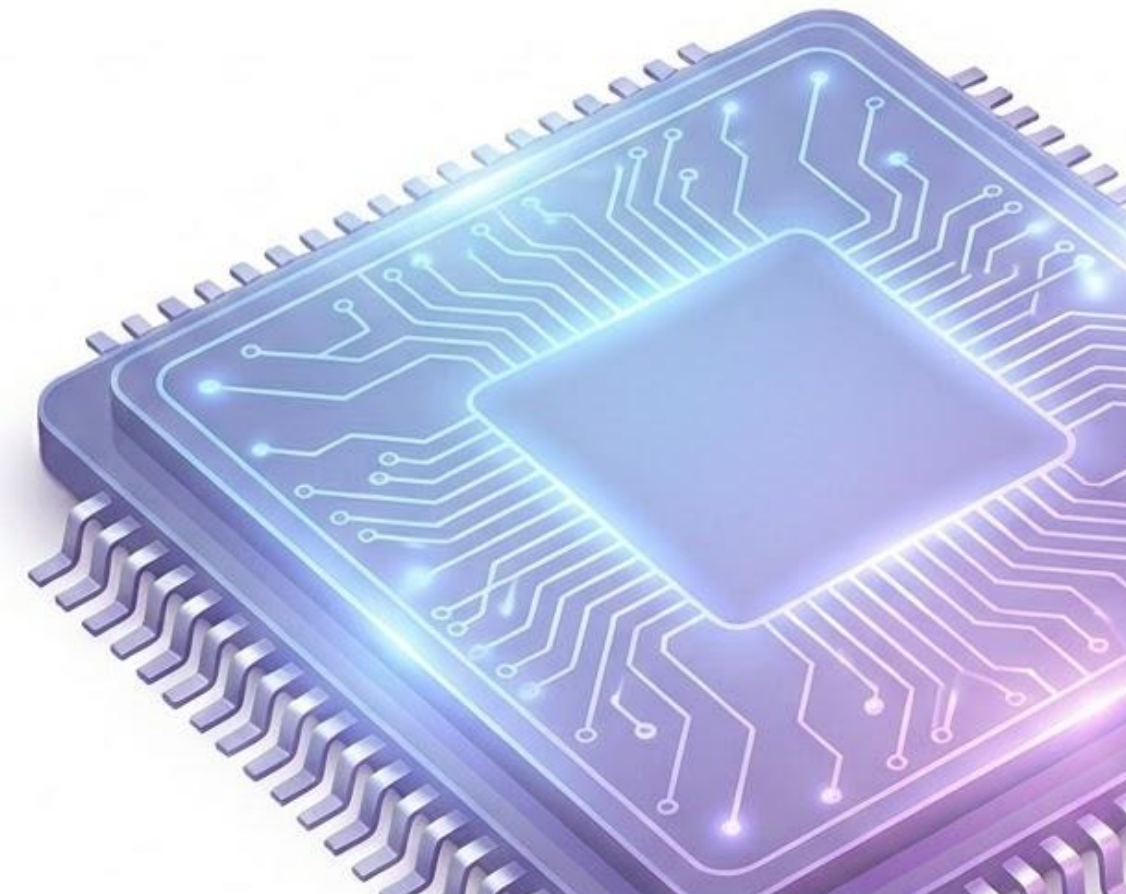
- O MVP utiliza apenas domínio público, portanto sem necessidade de DRM
- O sistema deve proteger direitos autorais através de Digital Rights Management (para fase 2+, quando adicionarmos obras com direitos autorais com autorização)
- O sistema deve cumprir com LGPD desde o MVP:
 - Política de privacidade clara sobre coleta de dados de download
 - Sem compartilhamento de dados com terceiros sem consentimento

Acessibilidade

- O sistema deve ser compatível com leitores de tela (WCAG 2.1 AA)
- O sistema deve permitir ajuste de tamanho de fonte e tema escuro/claro
- O sistema deve ser acessível via dispositivos móveis (iOS e Android) e desktop
- O sistema deve suportar navegação por teclado

Acessibilidade

- O sistema deve garantir 99.9% de uptime
- O sistema deve ter backup automático de dados diariamente
- O sistema deve ter plano de recuperação de desastres



MVP: Fase 1 (Lançamento Inicial)



500 Usuários Simultâneos

Capacidade inicial para atender a demanda.



500 Livros de Domínio Público

Clássicos da literatura e obras alinhadas à BNCC.



Busca e Download

Funcionalidades essenciais para encontrar e acessar livros.



Interface Responsiva

Acesso otimizado para mobile e desktop.



LGPD Compliance

Política de privacidade e consentimento garantidos.

Arquitetura AWS (Serverless com Python)



Frontend

Site estático (HTML/CSS/JS) no Amazon S3, com CloudFront.



Backend

Amazon API Gateway (HTTP API) e AWS Lambda (Python 3.x) para lógica de negócio.



Banco de Dados

Amazon RDS (PostgreSQL/MySQL) em instância db.t4g.micro (free tier).



Armazenamento

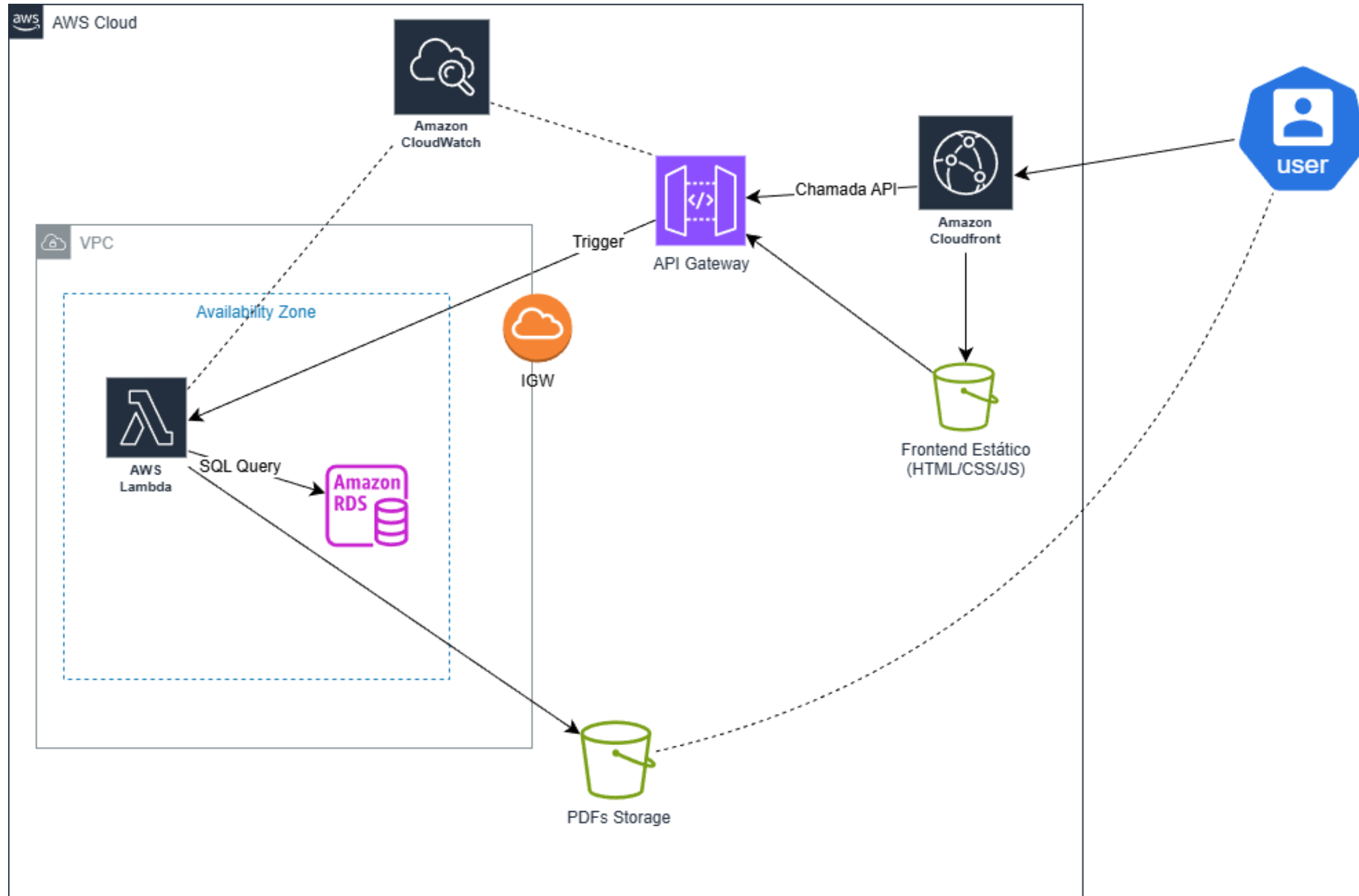
PDFs em bucket S3 dedicado; URLs no RDS.



Monitoramento

Amazon CloudWatch para logs e métricas.

Arquitetura AWS (Serverless com Python)



Planejamento Ágil: Visão Geral dos Sprints

01

Sprint 1: Infraestrutura AWS

Montar base S3 + API Gateway + Lambda (Python) + RDS.

02

Sprint 2: Backend Serverless

Implementar APIs de catálogo, busca e registro de download.

03

Sprint 3: Frontend Estático

Criar interface web e integrá-la à API.

04

Sprint 4: Catálogo e Admin

Upload de PDFs e painel simples de administração.

05

Sprint 5: Testes e Otimização

Validar qualidade, medir desempenho e ajustar custos.

Detalhes dos Sprints

Sprint 1: Infraestrutura AWS

- Configurar orçamento e alarmes de custo.
- Criar roles/perfis IAM, buckets S3 e instância RDS.
- Criar API HTTP com rota de teste GET /ping.

Sprint 2: Backend Serverless

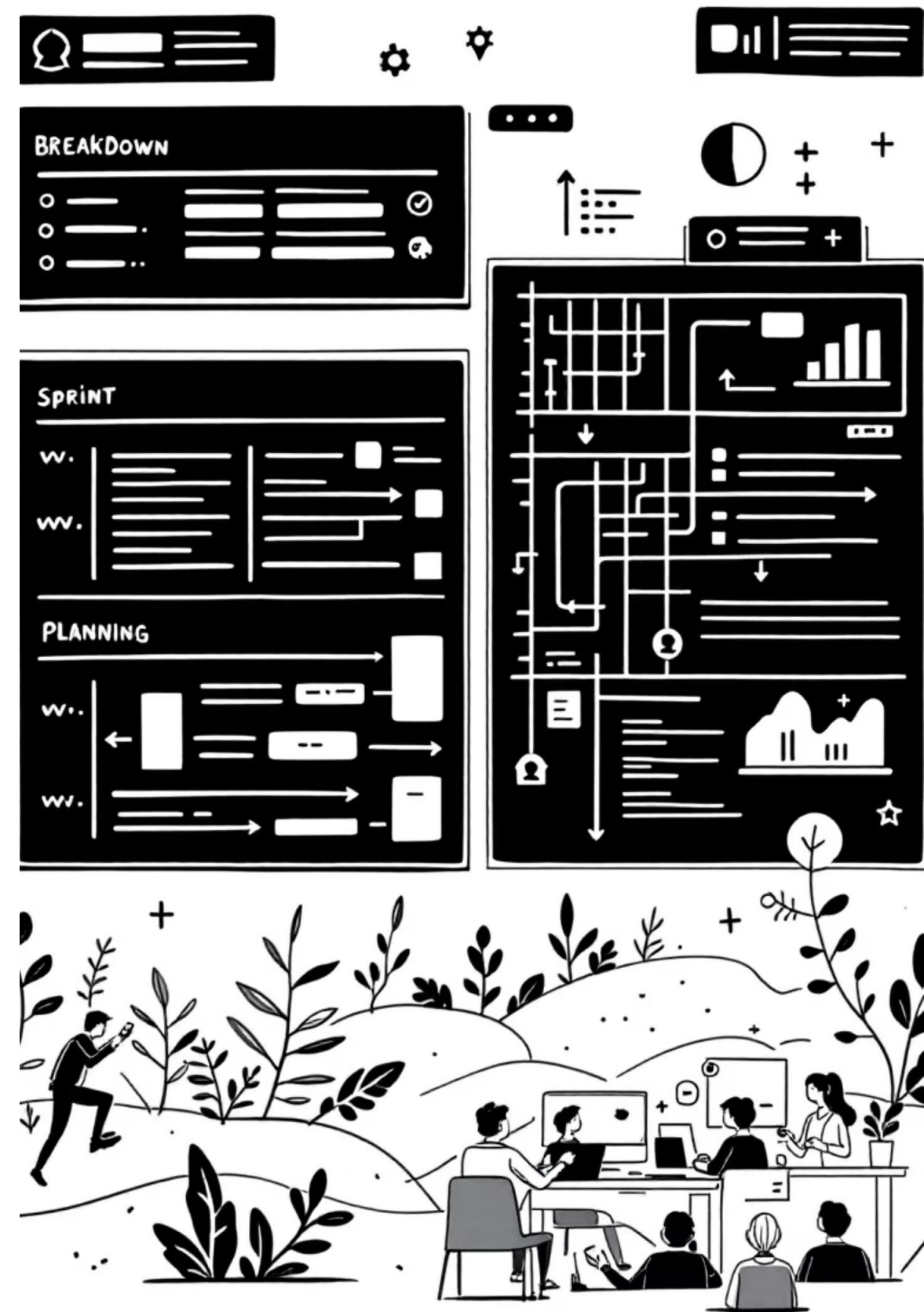
- Implementar funções Lambda (list_books, search_books, etc.).
- Criar tabelas books e downloads no RDS.
- Configurar rotas no API Gateway e habilitar logs no CloudWatch.

Sprint 3: Frontend em S3

- Desenvolver site (lista, busca, leitura).
- Publicar frontend no S3 com Static Website Hosting.
- Integrar frontend à URL da API Gateway.

Sprint 4: Catálogo e Painel Admin

- Upload de ~500 PDFs para o S3.
- Popular tabela books com metadados.
- Criar tela simples de administração.



Custos e Benefícios na AWS

Economia de Custos

Uso extensivo do **free tier** (API Gateway, Lambda, RDS, S3).

Backend **100% serverless**, evitando serviços caros.

Estimativa de custo: Até **32,34 USD/mês**.

Serviço AWS	Custo mensal estimado (USD)
Amazon CloudFront	\$0.11
AWS Lambda	\$0.00
Amazon RDS (PostgreSQL)	\$27.96
Amazon VPC	\$3.65
Amazon API Gateway	\$0.02
Amazon CloudWatch	\$0.60
Total	\$32.34

Benefícios da Solução

Escalabilidade automática e **alta disponibilidade**.

Modelo de cobrança **sob demanda**.

Arquitetura **simples** e **fácil de manter**.

Base sólida para **evolução futura** (recomendações, comunidade).



Obrigado

- Lucas Araujo Sodré
- Demétrius Heitor Silva de Santana
- Edmar de Freitas Nascimento da Rocha Alves
- Keilla Cristina Nascimento Couto
- Josimar Bitencourt Pereira
- Luiz Henrique Gomes Pozenatto